

考題編號：SS-2004-2

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

設計法： ASD

標籤： 拉力構材續接 高拉力螺栓 摩阻型接合 A325 翼板連接 連接板設計 最短接合長度 ASD

1. 原始題目重述

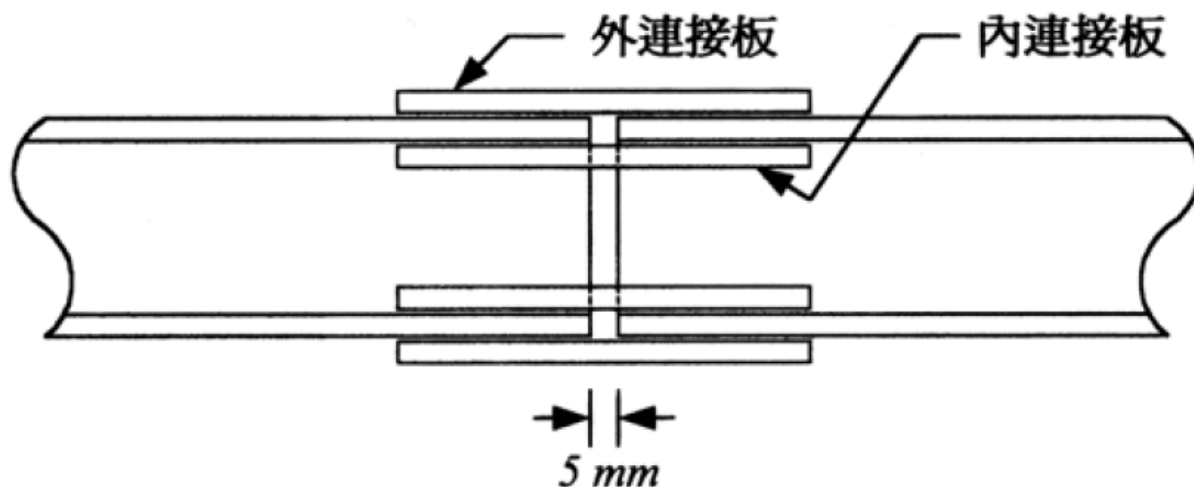
一根 $H150 \times 150 \times 7 \times 10$ 斷面拉力構材之續接（如附圖，兩構材端部有 5 mm 間隙）。構材承受：

- 靜載重 $DL = 40 \text{ tf}$
- 活載重 $LL = 30 \text{ tf}$
- 在服務載重下接合不可產生滑動（→ 摩阻型接合）

設計條件：

- 鋼材：A36， $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$
- 螺栓：A325 高拉力螺栓，標準孔
- 連接板：全斷面積降伏控制（ $F_t = 0.6F_y = 1.5 \text{ tf/cm}^2$ ）
- 孔距規定：最小邊距 $1.5d$ ，最小間距 $3d$ ，尺寸增量 1 mm
- 僅在翼板連結，不在腹板接合

設計內容：螺栓直徑 d 、個數、配置；連接板厚度、寬度、長度；孔形式配置圖。



圖說：H150×150×7×10 拉力構材以螺栓續接，兩端構材有 5 mm 間隙，翼板設外連接板（outer splice plate）與內連接板（inner splice plate），腹板不接合。附表為聯結物容許應力（t/cm²），A325 摩阻型標準孔： $F_v = 1.19 \text{ tf/cm}^2$ 。

2. 考題核心精神與出題者意圖

本題測驗 **ASD 摩阻型螺栓拉力續接**的完整設計流程：

- 1. 「在服務載重下不可滑動」→ 必須用**摩阻型（Friction Type）**，設計荷重取服務載重（不乘載重係數）
- 2. 「僅翼板連結」→ 全部拉力需由兩翼板連接板傳遞，每翼板承擔 $P/2$
- 3. 「盡量縮短接合長度」→ 需選擇最佳螺栓直徑（更大直徑 → 更少排數 → 更短接合）
- 4. 連接板須同時滿足**強度**（全斷面降伏）與**幾何約束**（內連接板受腹板圓角限制）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析

作戰計畫：

- 1. 計算設計荷重（ASD 用服務載重）
- 2. 選定螺栓直徑，以「最少排數」原則求最短接合長度
- 3. 決定螺栓配置（每排顆數、邊距、間距）
- 4. 設計外、內連接板尺寸

陷阱分析：

陷阱	說明	應對策略
⚠ ASD 用服務載重	勿乘 1.2/1.6 係數	$P = DL + LL = 70 \text{ tf}$
⚠ 腹板未接合 → 全力由翼板承擔	不是按斷面積比分配	每翼板 = $P/2 = 35 \text{ tf}$
⚠ 摩阻型設計強度	使用 F_v ，不用承壓公式	$F_v = 1.19 \text{ tf/cm}^2$ （A325 標準孔）
⚠ 內連接板受腹板圓角限制	最大有效寬度 = $b_f - t_w - 2R$	$= 150 - 7 - 22 = 121 \text{ mm}$

陷阱	說明	應對策略
⚠ 增大螺栓直徑可減少排數	d=25mm 才能從4排降到3排	最短接合長度在 d=25mm

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 ⚠ ；第二次複習時只看有 ⚠ 的項目。

最終目標：ASD 摩阻型螺栓拉力續接 → 選最短接合（最大螺栓直徑）→ 設計連接板尺寸

主要公式（□ = 未知，待推導）

$$P = DL + LL = 70 \text{ tf (ASD 服務載重)}$$

$$P_{\text{per flange}} = \frac{P}{2} = 35 \text{ tf}$$

$$R_{\text{bolt}} = 2 \times F_v \times A_b \quad (\text{雙剪摩阻型})$$

$$n = \lceil P_{\text{per flange}} / R_{\text{bolt}} \rceil \quad (\text{所需排數})$$

$$L_{\text{join}} = e_1 + (n - 1) \cdot s = 1.5d + (n - 1) \cdot 3d \quad (\text{接合長度})$$

$$t_{\text{plate}} \geq \frac{P_{\text{per flange}}}{F_t \cdot (b_{\text{outer}} + b_{\text{inner}})}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
DL	40 tf	靜載重
LL	30 tf	活載重
F_y	2.5 tf/cm ²	A36 鋼材降伏應力
F_u	4.1 tf/cm ²	極限應力
F_v	1.19 tf/cm ²	A325 摩阻型標準孔容許剪力
F_t	$0.6F_y = 1.5 \text{ tf/cm}^2$	連接板全斷面降伏

符號	數值	說明
斷面	H150×150×7×10	翼板 $b_f=150\text{mm}$, $t_f=10\text{mm}$, $t_w=7\text{mm}$, $R=11\text{mm}$
接合條件	僅翼板連結， 服務載重不可滑動	摩阻型，ASD

L2：需知識點推導

Step 1：設計荷重

符號	公式 / 來源	卡關？
P	$DL + LL = 70 \text{ tf}$ (ASD，不乘係數)	
$P_{\text{per flange}}$	$P/2 = 35 \text{ tf}$ (腹板未接合，全力由翼板承擔)	

Step 2：選螺栓直徑（最短接合長度）

符號	公式 / 來源	卡關？
A_b	$\pi d^2/4$ ($d = 22/25/27/30 \text{ mm}$)	
R_{bolt}	$2 \times 1.19 \times A_b$ (雙剪)	
n	$\lceil 35/R_{\text{bolt}} \rceil$	
L_{join}	$1.5d + (n - 1) \times 3d$	
最優直徑	$d = 25 \text{ mm}$, n 從 4 排降至 3 排， $L = 188 \text{ mm}$	

Step 3：連接板幾何

符號	公式 / 來源	卡關？
b_{outer}	$b_f = 150 \text{ mm}$	
b_{inner}	$b_f - t_w - 2R = 121 \text{ mm} \rightarrow$ 取 120 mm (受腹板圓角限制)	
A_{req}	$P_{\text{per flange}}/F_t = 35/1.5 = 23.33 \text{ cm}^2$	
t	$(15 + 12)t \geq 23.33 \Rightarrow t \geq 0.864 \text{ cm} \rightarrow \mathbf{9 \text{ mm}}$	
全板長	$2 \times (e_1 + 2s + e_1) + 5 \text{ mm gap} = 457 \text{ mm}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
ASD vs. LRFD 設計荷重	ASD 用服務載重（不加係數），誤乘 1.2/1.6 則螺栓數過多		
摩阻型 vs. 承壓型容許剪力	摩阻型 $F_v = 1.19$ ，承壓型約 2.10 tf/cm ² ，差近 1.8 倍		
腹板圓角限制內連接板寬度	$b_{\text{inner}} = b_f - t_w - 2R$ ， 忽略圓角使板寬過大無法安裝		
增大螺栓直徑縮短接合長度原理	排數降低（4→3） 的長度節省遠大於間距增加量		
雙剪 vs. 單剪	外板+翼板+內板 = 雙剪，每顆強度 = $2F_v A_b$		

4. 步驟化詳細計算過程

4.1 設計荷重與幾何

$$P = DL + LL = 40 + 30 = 70 \text{ tf (服務載重，ASD)}$$

腹板未接合 → 所有拉力由翼板傳遞：

$$P_{\text{per flange}} = \frac{P}{2} = \frac{70}{2} = 35 \text{ tf}$$

H150×150×7×10 斷面性質：

- 翼板： $b_f = 150 \text{ mm}$ ， $t_f = 10 \text{ mm}$
- 腹板： $t_w = 7 \text{ mm}$
- 翼腹板交接圓角： $R = 11 \text{ mm}$

4.2 螺栓選擇（最短接合長度）

採 **A325** 螺栓，標準孔，摩阻型接合：

$$F_v = 1.19 \text{ tf/cm}^2$$

每顆螺栓通過 外連接板 + 翼板 + 內連接板 = **雙剪 (double shear)**：

$$R_{\text{bolt}} = 2 \times F_v \times A_b = 2 \times 1.19 \times \frac{\pi}{4} d^2$$

每翼板一側（每側需傳遞 35 tf），**每排 1 顆**（置中，單排螺栓）：

直徑 d (mm)	A_b (cm ²)	每顆容許力 (tf)	所需排數	接合長度/側
22	3.80	9.05	4 排	$33 + 3 \times 66 = 231 \text{ mm}$
25	4.91	11.69	3 排	$38 + 2 \times 75 = 188 \text{ mm}$
27	5.73	13.64	3 排	$41 + 2 \times 81 = 203 \text{ mm}$
30	7.07	16.83	3 排	$45 + 2 \times 90 = 225 \text{ mm}$

$$\text{接合長度} = e_1 + (n - 1) \times s = 1.5d + (n - 1) \times 3d$$

結論： $d = 25 \text{ mm}$ 時從 4 排降至 3 排，接合長度最短（188 mm/側）。

$$d = 25 \text{ mm (A325, 標準孔)}$$

4.3 螺栓容量驗算

$$A_b = \frac{\pi}{4} \times 2.5^2 = 4.91 \text{ cm}^2$$

每顆螺栓雙剪容許力：

$$R_{\text{bolt}} = 2 \times 1.19 \times 4.91 = \boxed{11.69 \text{ tf}}$$

每側每翼板 3 排，每排 1 顆，共 3 顆：

$$R_{\text{total per side}} = 3 \times 11.69 = 35.07 \text{ tf} \geq 35 \text{ tf} \quad \checkmark$$

4.4 螺栓配置與孔位

孔形式：標準孔 (Standard Hole)，孔徑 $d_h = 25 + 2 = 27 \text{ mm}$

縱向（沿構材軸線方向，每側）：

$$e_1 = 1.5 \times 25 = 37.5 \text{ mm} \rightarrow 38 \text{ mm} \text{ (取整)}$$

$$s = 3 \times 25 = 75 \text{ mm}$$

- 第 1 排：距構材切斷面 38 mm
- 第 2 排：距構材切斷面 113 mm
- 第 3 排：距構材切斷面 188 mm

橫向（沿翼板寬度方向）：

每排 1 顆，置中於翼板：

$$e_{\text{transverse}} = 75 \text{ mm (距翼板兩側邊)} \gg 1.5d = 38 \text{ mm} \quad \checkmark$$

每翼板螺栓數：

$$n = 3 \text{ 排/側} \times 1 \text{ 顆/排} \times 2 \text{ 側} = 6 \text{ 顆/翼板}$$

$$\text{總螺栓數} = 6 \times 2 \text{ 翼板} = \boxed{12 \text{ 顆}}$$

4.5 連接板設計

連接板強度（全斷面積降伏控制）：

$$F_t = 0.6F_y = 0.6 \times 2.5 = 1.5 \text{ tf/cm}^2$$

每翼板所需連接板總面積：

$$A_{\text{req}} = \frac{P_{\text{per flange}}}{F_t} = \frac{35}{1.5} = 23.33 \text{ cm}^2$$

外連接板（外側，1 片/翼板）：

$$\text{寬度} = \text{翼板寬} = b_f = 150 \text{ mm} = 15 \text{ cm}$$

內連接板（內側，1 片/翼板）：

受腹板圓角限制，最大可用寬度：

$$b_{\text{inner}} = b_f - t_w - 2R = 150 - 7 - 2 \times 11 = 121 \text{ mm} \rightarrow \text{取 } 120 \text{ mm} = 12 \text{ cm}$$

$$\text{(內連接板置中於翼板內側，螺栓孔邊距：}(120 - 0)/2 = 60 \text{ mm} \gg 38 \text{ mm } \checkmark)$$

厚度計算 (外、內採相同厚度 t) :

$$(15 + 12) \times t \geq 23.33 \text{ cm}^2$$

$$27t \geq 23.33 \implies t \geq 0.864 \text{ cm} \rightarrow \boxed{t = 9 \text{ mm}}$$

驗算：

$$A_{\text{outer}} = 15.0 \times 0.9 = 13.5 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{inner}} = 12.0 \times 0.9 = 10.8 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{total}} = 13.5 + 10.8 = 24.3 \text{ cm}^2 > 23.33 \text{ cm}^2 \quad \checkmark$$

連接板長度：

板端至最遠端螺栓排之邊距 (取 $1.5d = 38 \text{ mm}$):

$$\text{半板長 (自切斷面至板端)} = 188 + 38 = 226 \text{ mm}$$

$$\text{全板長} = 2 \times 226 + 5 (\text{間隙}) = \boxed{457 \text{ mm}}$$

4.6 設計成果彙整

螺栓：A325， $d = 25$ mm，標準孔，雙剪，每側 3 顆/翼板，共 12 顆

項目	外連接板	內連接板
數量	2 片（各翼板 1 片）	2 片（各翼板 1 片）
寬度	150 mm	120 mm
厚度	9 mm	9 mm
長度	457 mm	457 mm

螺栓配置（每翼板，半側）：

[板端] -38mm- ●(第3排) -75mm- ●(第2排) -75mm- ●(第1排) -38mm-[切斷面]

↕ 5mm gap ↕

「切斷面」-38mm-●(第1排) -75mm-●(第2排) -75mm-●(第3排) -38mm-「板端」

螺栓均置中於翼板寬度（距兩側各 75 mm），孔徑 $d_h = 27$ mm。

5. 關鍵爭議點與進階探討

5.1 為何不在腹板接合？

本題明確規定僅翼板接合，這在實務上對**純拉力構材**可行，因為均勻拉伸下載面應力分佈均勻，拉力可由翼板接板傳遞。腹板的拉力需「繞道」經由翼板傳至對側，引起輕微偏心效應，但在低應力水準下可接受。若為彎矩＋剪力，腹板接合則不可省略。

5.2 摩阻型 vs 承壓型

本題「服務載重下不可滑動」→ 強制採摩阻型。若允許滑動，可用承壓型 $F_v = 2.10 \text{ tf/cm}^2$ (A325，螺紋不在剪力平面)，幾乎是摩阻型的 1.77 倍，每顆螺栓可承受更大力，可進一步縮短接合長度。

5.3 5 mm 間隙的工程意義

5 mm 間隙（填縫或空縫）是施工期間構材熱漲冷縮的預留空間，或施工誤差的容許量。連接板跨越此間隙，設計時不計間隙對承載力的影響。

5.4 增大螺栓直徑縮短接合長度的原理

接合長度 $= e_1 + (n - 1)s = d[1.5 + 3(n - 1)]$ ，排數 n 的降低（由 4→3）產生的長度節省（ $\Delta L = 3d = 75 \text{ mm}$ ）遠大於因 d 增大帶來的每排長度增加。故 $d = 25 \text{ mm}$ 是本題在 1 顆/排配置下的最優解。

5.5 淨斷面驗算（本題不要求但可補充）

按題意「連接板為全斷面積降伏控制」，已確保接板斷裂不先於降伏。主構材 H150 在螺栓孔位置的淨斷面：

$$A_{n,\text{flange}} = (15.0 - 2.7) \times 1.0 = 12.3 \text{ cm}^2$$

（翼板扣除 1 個孔：每排 1 顆，孔徑 $d_h = 2.7 \text{ cm}$ ）

$$\text{翼板淨斷面容許力} = 0.5F_u \times A_n = 0.5 \times 4.1 \times 12.3 = 25.2 \text{ tf}$$

此值 $< 35 \text{ tf}$ ，顯示主構材翼板斷面因縮孔而強度不足！出題者說明「連接板為全斷面積降伏控制」
是針對連接板，主構材本身需設計者確認承載力。本題重點在接合設計，假設主構材已通過驗算。